

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Sprawozdanie Projekt chwytaka nr. 11

Magdalena Dziużańska, grupa 1

2026

Spis treści

1. Cel i założenia projektowe 3

2. Projekt 2D w programie Autodesk Inventor Professional 2026 4

3. Wyznaczanie ruchliwości chwytaka 5

4. Obliczanie ciężaru obiektu 6

5. Obliczanie Siły chwytu $Fch\ max$ i minimalnego wymiaru szczęki chwytaka 6

5.1 Maksymalna siła chwytu 7

5.2 Minimalna długość szczęki 8

6. Analiza zadania – model i charakterystyki 8

6.1 Charakterystyka przesunięciowa 8

6.2 Charakterystyka prędkościowa 12

6.3 Charakterystyka siłowa 13

7. Obliczenia wytrzymałościowe 17

7.1 Warunek wytrzymałościowy na zginanie ramion chwytaka 17

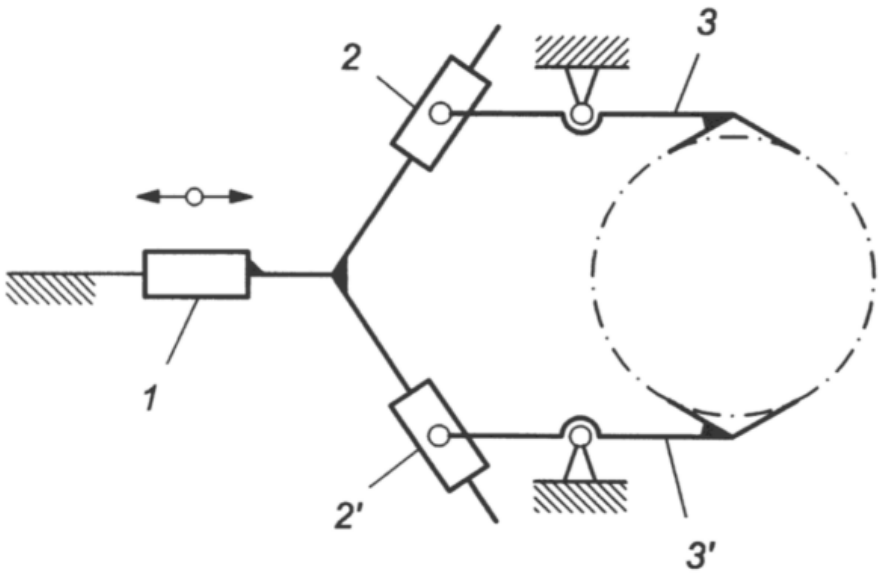
7.2 Warunek wytrzymałościowy na ścinanie sworznia 18

8. Minimalna średnica tłoka siłownika napędowego 19

9. Rysunek złożeniowy 22

1. Cel i założenia projektowe

Celem zadania było zaprojektowanie chwytaka mechanicznego zgodnie z przedstawionym schematem kinematycznym.



Rysunek 1 Schemat kinematyczny chwytaka nr11

Projektowane urządzenie przeznaczone jest do chwytania, transportu oraz odkładania obiektu w pozycji pionowej.

Specyfikacja obiektu transportowanego:

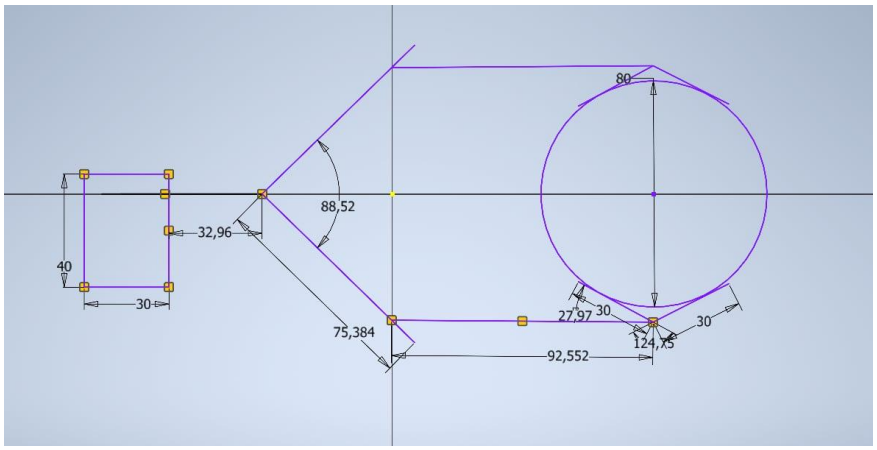
- **Materiał:** miedź (wymaga uwzględnienia znacznej masy własnej detalu),
- **Kształt:** walec o średnicy 80 mm i długości 150 mm.

Konstrukcja chwytaka została opracowana w sposób zapewniający stabilny i pewny chwyt obiektu podczas całego procesu manipulacji, z uwzględnieniem wymagań dotyczących zakresu ruchu szczęk oraz charakterystyki kinematycznej mechanizmu.

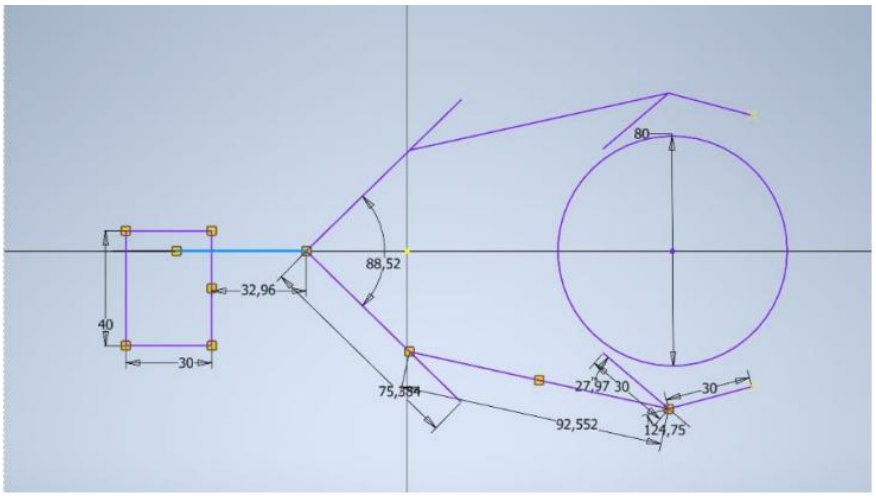
Do wykonania projektu niezbędne były umiejętności posługiwania się podstawowymi funkcjami programu Autodesk Inventor Professional 2026.

2. Projekt 2D w programie Autodesk Inventor Professional 2026

Pracę nad chwytakiem rozpoczęto od wykonania projektu 2D w programie Autodesk Inventor. W projekcie użyto wiązań, które umożliwiły sprawdzenie poprawności działania i ruchu mechanizmu dla przyjętych wymiarów.



Rysunek 2 Projekt chwytaka w pozycji zamkniętej



Rysunek 3 Projekt chwytaka w pozycji otwartej

3. Wyznaczanie ruchliwości chwytaka

Istotnym etapem analizy strukturalnej projektowanego urządzenia jest wyznaczenie jego ruchliwości (liczby stopni swobody). Ruchliwość mechanizmu płaskiego określa liczbę niezależnych parametrów wejściowych (np. wymuszeń siłownika), które są niezbędne do jednoznacznego określenia położenia wszystkich ogniw układu. Do obliczeń wykorzystano wzór strukturalny Czebyszewa-Grüblera-Kutzbacha dla mechanizmów płaskich:

$$\boldsymbol{W = 3n - p_4 - 2p_5}$$

Gdzie:

- n – ilość członów ruchomych
- p_4 – ilość par kinematycznych klasy IV
- p_5 – ilość par kinematycznych klasy V

Dla chwytaka nr 11:

n = 5 {1, 2, 2', 3, 3'}

	Połączenie	Klasa
1.	0-1	V P
2.	1-2	V P
3.	1-2'	V P
4.	2-3	V O
5.	3-0	V O
6.	2'-3'	V O
7.	3'-0	V O

$p_5 = 7$

$p_4 = 0$

$$w = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1$$

Oznacza to, że układ ma jeden stopień swobody, a zatem wymaga jednego siłownika do funkcjonowania.

4. Obliczanie ciężaru obiektu

W celu obliczenia ciężaru podnoszonego obiektu wykorzystano wzór:

$$Q_{max} = \frac{\pi d^2}{4} l \rho g \ ;$$

d – średnica walca,
l – długość walca,
ρ – gęstość podnoszonego przedmiotu,
g - przyspieszenie ziemskie (użyto przybliżenia g = 9,81 $\frac{m}{s^2}$

Do obliczeń zostały przyjęte następujące wartości:

d = 80mm,
l = 150mm,
gęstość miedzi ρ = 8960 $\frac{kg}{m^3}$

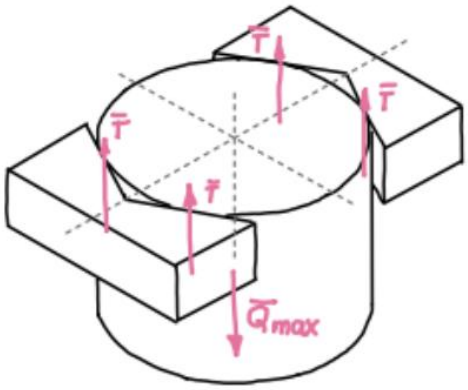
Po podstawieniu tych wartości do wzoru otrzymano wynik:

$$Q_{max} \approx 66{,}2\ N$$

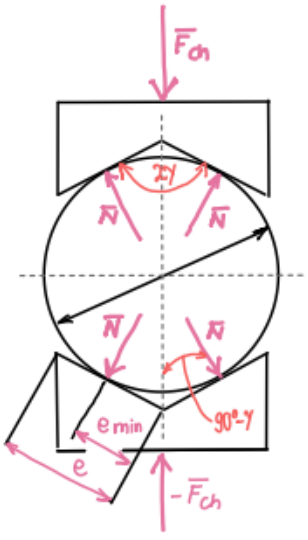
5. Obliczanie Siły chwytu $F_{ch\,max}$ i minimalnego wymiaru szczęki chwytaka

Układy sił działających na chwytak:

Rozkład sił tarcia podczas chwytania obiektu:



Rozkład sił normalnych podczas chwytania obiektu:



5.1 Maksymalna siła chwytu

W celu obliczenia siły chwytu użyto następującego wzoru:

$$F_{ch} = 2Ncos(90° - \gamma) ;$$

N - nacisk

Przekształcając otrzymujemy:

$$N = \frac{F_{ch}}{2sin\gamma}$$

Wiadomo również, że tarcie wyraża się za pomocą wzoru:

$$T = \mu N ;$$

μ – współczynnik tarcia statycznego pomiędzy szczękami, a obiektem.
Dla wybranych materiałów (stal, miedź) wynosi on 0,53

Analizując rozkład sił można stwierdzić, że:

$$4T > Qn ;$$

n = 2 to współczynnik bezpieczeństwa chwytaka

W celu wyliczenia dokładnej wartości siły chwytu powiązano te wartości w następujący sposób:

$$T = \mu \frac{F_{ch}}{2sin\gamma}$$

$$4\mu \frac{F_{ch}}{2sin\gamma} \geq Qn$$

$$F_{ch} \geq \frac{Qnsin\gamma}{2\mu}$$

Przyjęto zatem, że:

$$F_{ch\,max} = \frac{Q_{max}nsin\gamma}{2\mu}$$

Co dla kąta $\gamma = 62{,}38°$ daje:

$$F_{ch\,max} = 110{,}67\ \text{N}$$

5.2 Minimalna długość szczęki

Z rysunku rozkładu sił można odczytać zależność:

$$tg\gamma = \frac{d}{2e_{min}};$$

e_{min} to minimalna długość szczęki, jej faktyczna długość powinna być większa zatem:

$$e > \frac{d}{2tg\gamma}$$

Z tego wynika, że:

$$e > 20{,}93\text{mm},$$

Zatem przyjęty wymiar e = 30mm jest poprawny.

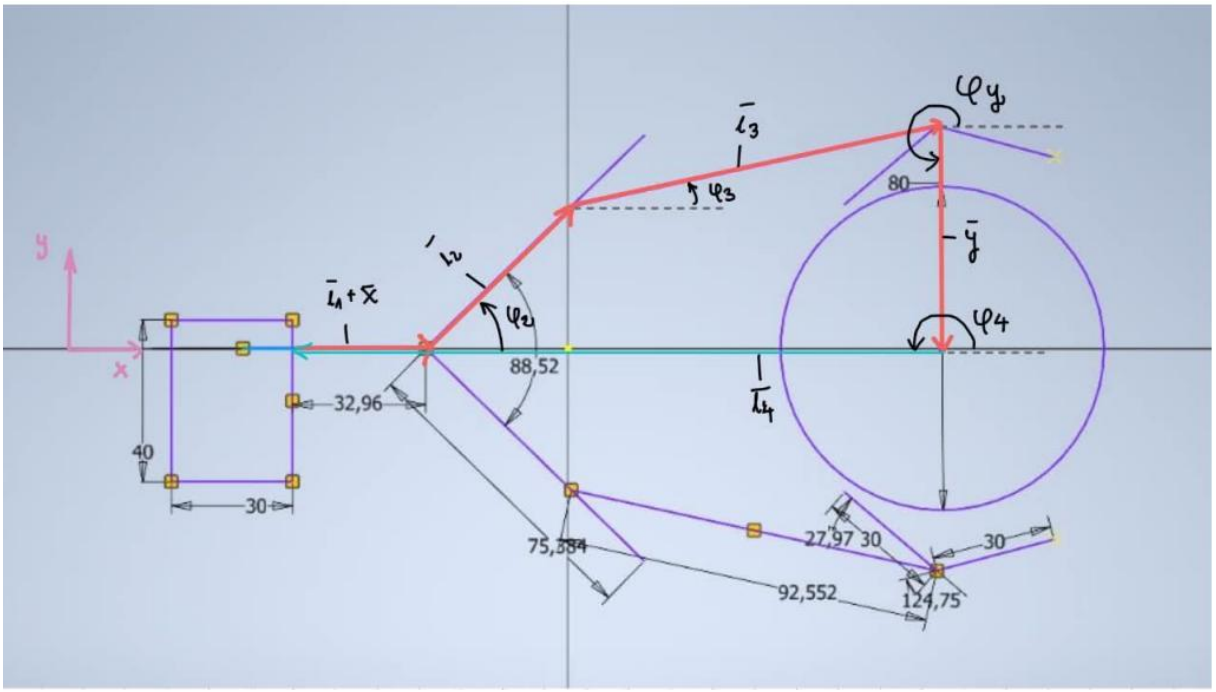
6. Analiza zadania – model i charakterystyki

6.1 Charakterystyka przesunięciowa

Charakterystyka przesunięciowa to funkcja opisująca zależność między ruchem elementu wykonawczego (końcówek chwytaka, y), a ruchem elementu napędowego (tłoczyska siłownika, x), określana wzorem $y = f_p(x)$. Służy do analizy kinematycznej mechanizmów, pozwalając wyznaczyć ruch końcówek w funkcji skoku napędu.

W celu wyznaczenia charakterystyki przesunięciowej wykorzystuje się własności zamkniętego wieloboku wektorowego, zgodnie z którymi suma wektorów tworzących ten wielobok jest równa zeru. Pozwala to na wyprowadzenie zależności opisującej ruch elementu wykonawczego w funkcji przemieszczenia elementu napędowego.

Ze względu na symetryczną budowę chwytaka analiza została przeprowadzona jedynie dla jednej połowy mechanizmu, co pozwala uprościć rozważania bez utraty ogólności wyników.



Rysunek 4 Wielobok wektorowy wpisany w schemat chwytaka w pozycji otwartej

Stałe długości i kąty odczytane z programu Inventor:

l_1= 32,96mm ;

l_3 = 92,552mm ;

φ_1= 0˚;

φ_2= 44,26˚ ;

φ_4= 180˚;

φ_y= 270˚ ;

Zapisano równanie wieloboku wektorowego:

$$\bar{l}_1 + \bar{x} + \bar{l}_2 + \bar{l}_3 + \bar{y} + \bar{l}_4 = 0$$

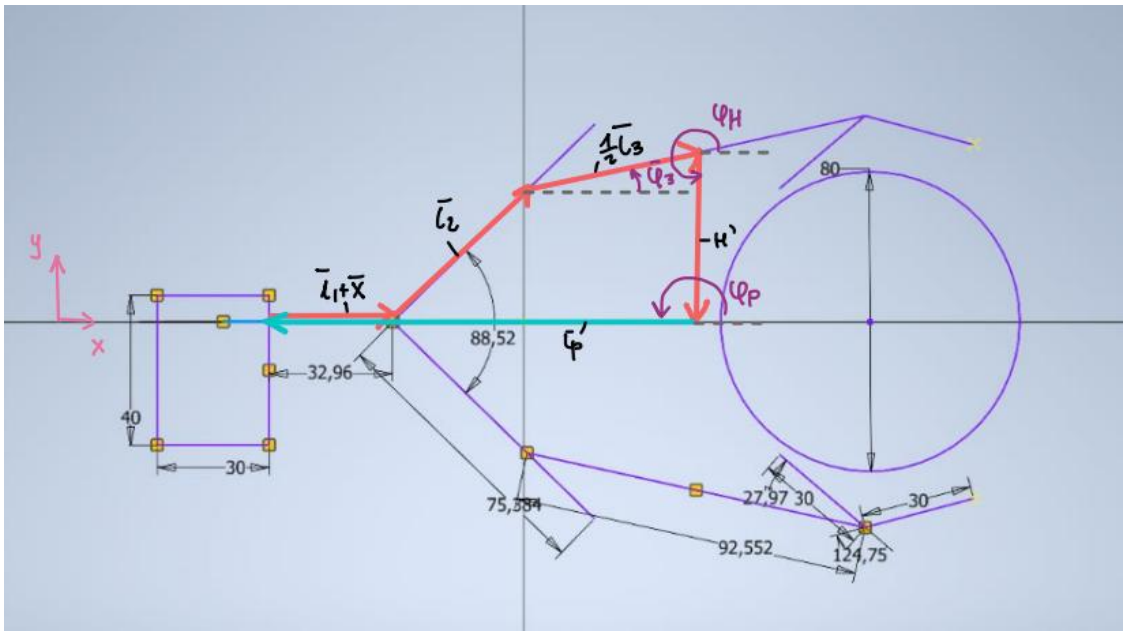
Następnie przystąpiono do rozwiązywania równania:

$$\begin{cases} l_1 cos\varphi_1 + x cos\varphi_1 + l_2 cos\varphi_2 + l_3 cos\varphi_3 + y cos\varphi_y + l_4 cos\varphi_4 = 0 \\ l_1 sin\varphi_1 + x sin\varphi_1 + l_2 sin\varphi_2 + l_3 sin\varphi_3 + y sin\varphi_y + l_4 sin\varphi_4 = 0 \end{cases}$$

Po podłożeniu kątów do funkcji trygonometrycznych:

$$\begin{cases} l_1 + x + l_2 cos\varphi_2 + l_3 cos\varphi_3 - l_4 = 0 \\ l_2 sin\varphi_2 + l_3 sin\varphi_3 = y \end{cases}$$

W programie inventor odczytano współrzędne położenia podpory. Okazało się, że leży ona w połowie długości l_3. Stworzono pomocniczy wielobok wektorowy.



Rysunek5 Wielobok wektorowy pomocniczy

W programie inventor odczytano kolejne wartości:

H = 45mm;

l_p= 125,5mm;

φ_p = 180˚;

φ_H = 270˚;

Równania dla wieloboku wektorowego pomocniczego:

$$\bar{l}_1 + \bar{x} + \bar{l}_2 + \overline{0{,}5l_3} + \bar{H} + \bar{l}_p = 0$$

$$\begin{cases} l_1 cos\varphi_1 + x cos\varphi_1 + l_2 cos\varphi_2 + 0{,}5 l_3 cos\varphi_3 + H cos\varphi_H + l_p cos\varphi_p = 0 \\ l_1 sin\varphi_1 + x sin\varphi_1 + l_2 sin\varphi_2 + 0{,}5 l_3 sin\varphi_3 + H sin\varphi_H + l_p sin\varphi_p = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} l_1 + x + l_2 cos\varphi_2 + 0{,}5 l_3 cos\varphi_3 - l_p = 0 \\ l_2 sin\varphi_2 + 0{,}5 l_3 sin\varphi_3 - H = 0 \end{cases}$$

Po wykonaniu obliczeń otrzymano:

$$l_2 = \frac{2(A cos\varphi_2 + H sin\varphi_2) + \sqrt{4(A cos\varphi_2 | H sin\varphi_2)^2 - 4(A^2 + H^2 - 0{,}25 {l_3}^2)}}{2};$$

A = $l_p - l_1 - x$

$$sin\varphi_3 = \frac{H - l_2 sin\varphi_2}{0{,}5 l_3}$$

Co po podstawieniu l_2 daje:

$$sin\varphi_3 = \frac{H - ((Acos\varphi_2 + Hsin\varphi_2) + \sqrt{(Acos\varphi_2 | Hsin\varphi_2)^2 - (A^2 + H^2 - 0{,}25 {l_3}^2)})sin\varphi_2}{0{,}5 l_3}$$

Podstawiamy wyliczone wartości do wzoru z układu równań dla 1 wieloboku:

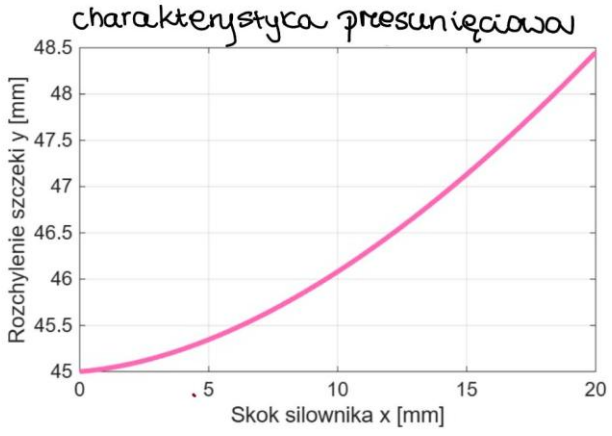
$$y = ((Acos\varphi_2 + Hsin\varphi_2) + \sqrt{(Acos\varphi_2 | Hsin\varphi_2)^2 - (A^2 + H^2 - 0{,}25 {l_3}^2)})sin\varphi_2 + \frac{H - ((Acos\varphi_2 + Hsin\varphi_2) + \sqrt{(Acos\varphi_2 | Hsin\varphi_2)^2 - (A^2 + H^2 - 0{,}25 {l_3}^2)})sin\varphi_2}{0{,}5}$$

Po podstawieniu A oraz wartości liczbowych :

$$y = \left((125.5 - 32.96 - x)\cos 44.26^\circ + 45 \sin 44.26^\circ + \sqrt{((125.5 - 32.96 - x)\cos 44.26^\circ + 45 \sin 44.26^\circ)^2 - ((125.5 - 32.96 - x)^2 + 45^2 - 0.25 \cdot 92.552^2)}\right) \sin 44.26^\circ + \frac{45 - \left((125.5 - 32.96 - x)\cos 44.26^\circ + 45 \sin 44.26^\circ + \sqrt{((125.5 - 32.96 - x)\cos 44.26^\circ + 45 \sin 44.26^\circ)^2 - ((125.5 - 32.96 - x)^2 + 45^2 - 0.25 \cdot 92.552^2)}\right) \sin 44.26^\circ}{0.5}$$

Jest to poszukiwana charakterystyka: $y = f_p(x)$

Jej wykres wygenerowano za pomocą programu MatLab:



Wykres przesunięto by zaczynał się dla y=45 ponieważ jest to współrzędna szczęki chwytaka w pozycji zamkniętej.

6.2 Charakterystyka prędkościowa

Charakterystyka prędkościowa określa zależność pomiędzy prędkością końcówek chwytnych a prędkością tłoka siłownika w funkcji przemieszczenia tłoka. Innymi słowy, opisuje ona sposób, w jaki zmienia się prędkość ruchu elementu wykonawczego mechanizmu wraz z ruchem siłownika.

Zależność tę można zapisać w postaci:

$$f_v(x) = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

$\dot{y}$– prędkość końcówek chwytnych,

$\dot{x}$– prędkość tłoka siłownika.

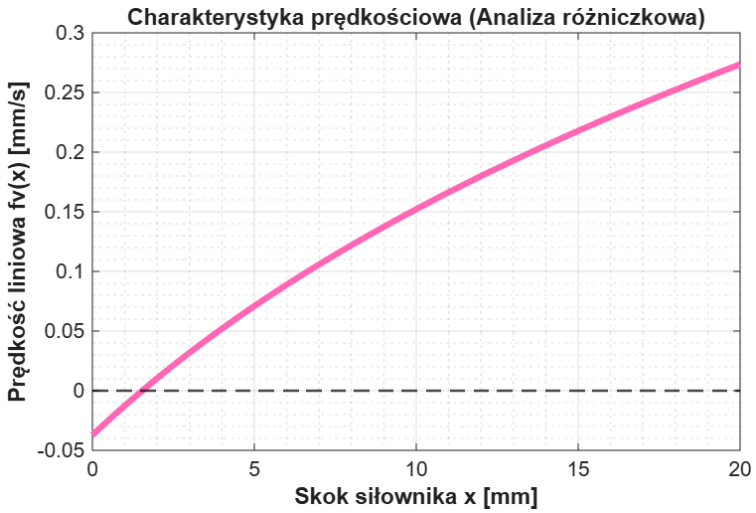
Zatem rozpisując:

$$f_v(x) = \frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dt}} \cdot \frac{\mathrm{dt}}{\mathrm{dx}} = \frac{\mathrm{dy}}{\mathrm{dx}}$$

Korzystając z powyżej wyznaczonej charakterystyki przesunięciowej wyznaczam charakterystykę prędkościową:

$$f_v(x) =$$
$$= \sin(44{,}26°) \cdot (\cos(44{,}26°) -$$
$$- \frac{(92{,}54 - x) - \cos(44{,}26°) \cdot [(92{,}54 - x)\cos(44{,}26°) + 45\sin(44{,}26°)]}{\sqrt{((92{,}54 - x)\cos(44{,}26°) + 45\sin(44{,}26°))^2 - ((92{,}54 - x)^2 + 116{,}97)}})$$

Na podstawie powyższego równania sporządzono wykres:



Otrzymany przebieg funkcji prędkości liniowej $f_v(x)$ potwierdza poprawność syntezy kinematycznej projektowanego chwytaka. Wykres wskazuje na progresywny charakter mechanizmu, w którym prędkość rozwarcia szczęk rośnie niemal liniowo względem skoku

siłownika, co pozwala na uzyskanie dużej dynamiki pracy. Występująca w początkowej fazie ruchu (dla x < 2 mm) nieznaczna ujemna wartość prędkości jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z konfiguracji geometrycznej łączników w położeniu spoczynkowym. Odzwierciedla ona fazę wyjścia mechanizmu z martwego punktu i wstępnego napięcia więzów, co w praktyce zapewnia łagodny start układu bez ryzyka wystąpienia uderzeń kinematycznych. Ciągły charakter funkcji gwarantuje płynność ruchu w całym zakresie roboczym, co bezpośrednio przekłada się na stabilność chwytu oraz mniejsze zużycie elementów konstrukcyjnych.

6.3 Charakterystyka siłowa

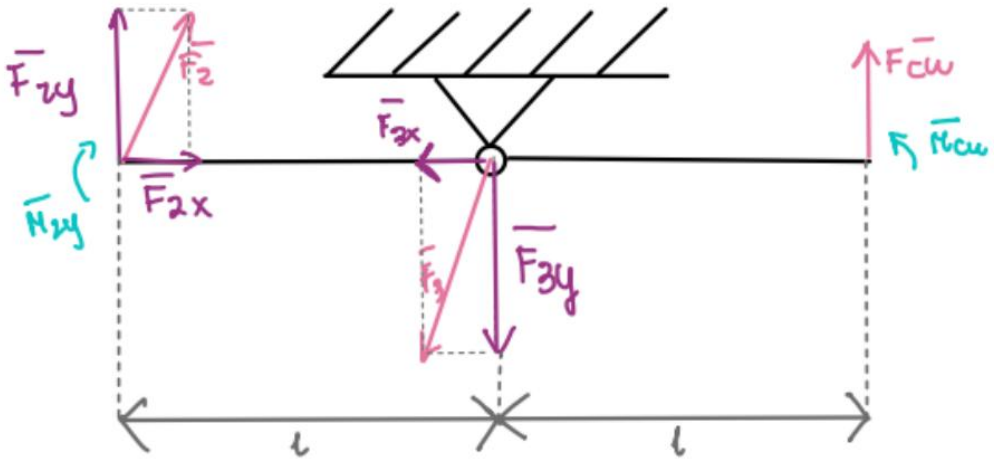
Charakterystyka siłowa określa stosunek siły chwytu do siły na tłoku siłownika, w zależności od skoku x. Wyraża się ją wzorem

$$f_F(x) = \frac{F_{ch}}{F_s}$$

Podobnie jak dla charakterystyki przesunięciowej ze względu na symetrie chwytaka analiza została przeprowadzona jedynie dla jednej połowy mechanizmu (poza członem 1), co pozwala uprościć rozważania bez utraty ogólności wyników.

Znając siłę chwytu, można wyznaczyć siłę F_s korzystając z równań równowagi statycznej układu, rozpatrywanego jako oddzielne człony.

- Układ sił na członie 3:

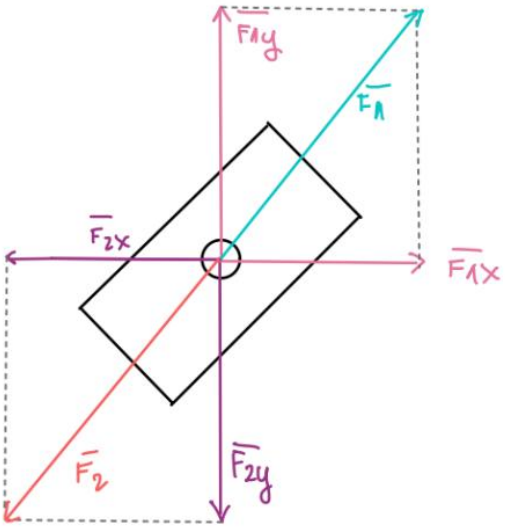


Rysunek 6 układ sił na członie 3

Równania równowagi statycznej dla członu 3:

$$\begin{cases} F_{2y} + F_{ch} - F_{3y} = 0 \\ F_{2x} - F_{3x} = 0 \\ F_{ch}l - F_{2y}l = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{2y} = F_{ch} \\ F_{3y} = 2F_{ch} \\ F_{2x} = F_{3x} \end{cases}$$

- Układ sił na członie 2

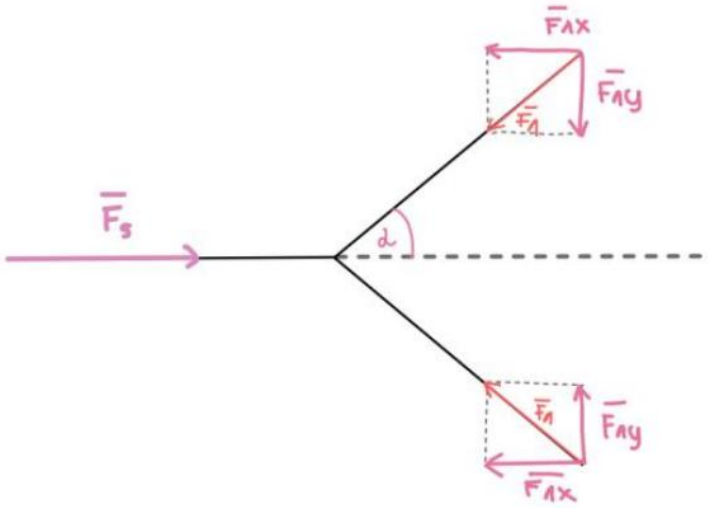


Rysunek 7 układ sił na członie 2

Równania równowagi statycznej dla członu 2:

$$\begin{cases} F_{1y} - F_{2y} = 0 \\ F_{1x} - F_{2x} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{1y} = F_{2y} \\ F_{1x} = F_{2x} \end{cases}$$

- Układ sił na członie 1



Rysunek 8 Układ sił na członie 1

$$\begin{cases} F_{1y} - F_{1y} = 0 \\ F_s - F_{1x} - F_{1x} = 0 \end{cases} \Rightarrow F_s = 2F_{1x} \Rightarrow F_s = 2F_{2x}$$

Po przekształceniach otrzymano:

$$F_s = 2F_{ch}tg\alpha \ ;$$

Co po podstawieniu wartości liczbowych daje:

$$F_s \approx 210{,}6\ N$$

W celu wygenerowania wykresu $f_F(x)$ wykorzystano **zasadę mocy chwilowych**.
Opiera się ona na bilansie mocy, zgodnie z którym **moc wejściowa = moc wyjściowa**, zatem:

$$F_s\dot{x} = 2F_{ch}\dot{y} \ ;$$

$\dot{x}$-prędkość tłoka,

$\dot{y}$-prędkość jednej szczęki,

Przekształcając otrzymamy:

$$\frac{\dot{x}}{2\dot{y}} = \frac{F_{ch}}{F_S}$$

$$\frac{\dot{x}}{\dot{y}} = \frac{1}{f_v(x)}$$

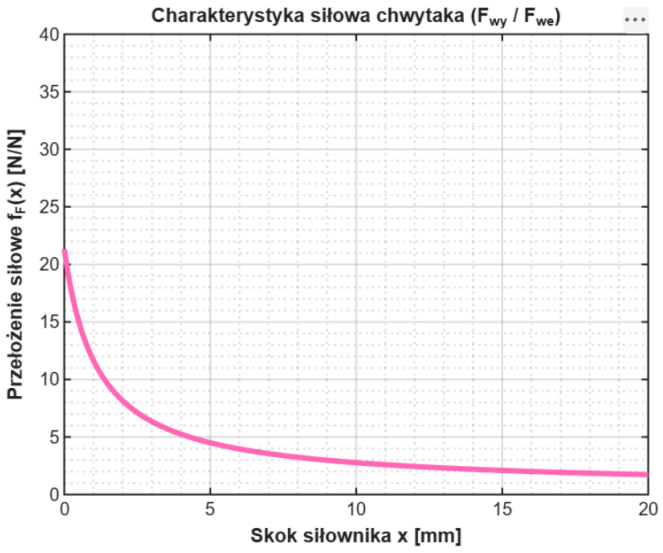
Zatem:

$$f_F(x) = \frac{1}{2f_v(x)}$$

Co podstawiając wyliczoną powyżej charakterystykę przesunięciową daje:

$$f_F(x) = \frac{1}{2(\sin(44{,}26°) \cdot \left(\cos(44{,}26°) - \frac{(92{,}54 - x) - \cos(44{,}26°) \cdot [(92{,}54 - x)\cos(44{,}26°) + 45\sin(44{,}26°)]}{\sqrt{((92{,}54 - x)\cos(44{,}26°) + 45\sin(44{,}26°))^2 - ((92{,}54 - x)^2 + 116{,}97)}}\right))$$

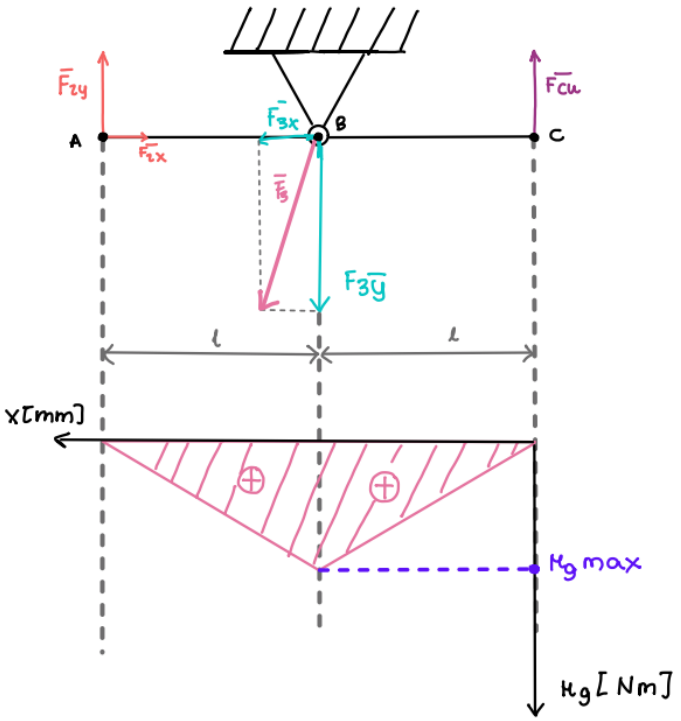
Wykres opisujący powyższe równanie wygenerowano w programie MatLab



Warto odnotować, że przebieg funkcji przełożenia siłowego został celowo ograniczony wartością progową na etapie generowania wykresu. Wynika to z faktu, że przy skoku siłownika rzędu 2 mm mechanizm przechodzi przez punkt osobliwy, w którym prędkość dąży do zera, co w czystej teorii generuje nieskończenie wielką siłę uścisku (tzw. efekt kolanowy). W rzeczywistej konstrukcji wartość ta jest oczywiście limitowana przez sztywność materiału oraz tarcie w węzłach, dlatego zastosowanie numerycznego filtra było niezbędne, aby zachować odpowiednią skalę osi rzędnych i umożliwić czytelną analizę zmian siły w pozostałym, nominalnym zakresie roboczym chwytaka.

7. Obliczenia wytrzymałościowe

W celu wyznaczenia wymiarów elementów należy przeprowadzić analizę wytrzymałościową. Polega ona na obliczeniu momentu zginającego działającego na ramiona chwytaka oraz maksymalnej siły ścinającej występującej w sworzniu. Uzyskane wyniki pozwolą dobrać odpowiednie wymiary przekroju ramion chwytaka oraz średnicę sworzni.



Rysunek9 Wykres momentów zginających i układ obciążenia dla ramienia chwytaka

7.1 Warunek wytrzymałościowy na zginanie ramion chwytaka

Maksymalny moment zginający, działający na ramię chwytaka wyraża się wzorem:

$$M_{g\,max} = F_{ch} l$$

Co po podstawieniu danych liczbowych daje:

$$M_{g\,max} = 110{,}67N \cdot 0{,}046m = 5{,}09Nm$$

Naprężenie zginające wyraża się wzorem:

$$\sigma_g = \frac{M_g}{Wg} \quad ; \quad W_g = \frac{bh^2}{6}$$

A więc:

$$\sigma_g = \frac{6M_g}{bh^2} ;$$

b – szerokość przekroju ramienia chwytaka,
h- wysokość przekroju ramienia chwytaka,

Przyjmuję, że b=h=10mm.

Naprężenie zginające musi spełniać warunek:

$$\sigma \leq k_g$$

Zatem:

$$\sigma_{gmax} = \frac{6M_{gmax}}{bh^2} = \frac{6 \cdot 5{,}09}{10^{-6}} = 30{,}54\ MPa\ < k_g$$

Na podstawie powyższych obliczeń wybrano materiał ramion chwytaka. Zdecydowano się na stal S355. Jej $k_g = 220\ MPa$, zatem spełnia ona warunek zginający.

7.2 Warunek wytrzymałościowy na ścinanie sworznia

W punktach A i B przedstawionych na rysunku 9 znajdują się dwa sworznie. W celu sprawdzenia, czy wytrzymają działające na nie siły ścinające, należy zweryfikować, czy maksymalne naprężenie styczne spełnia warunek:

$$\tau \leq k_t$$

Naprężenie styczne jest wyrażane wzorem:

$$\tau = \frac{P}{A}\ ;$$

P - siła ścinająca,
A - pole przekroju sworznia

Z równań równowagi statycznej zapisanych w punkcie 6.3 wyprowadzono następujące wzory, dzięki którym obliczono wartości maksymalne sił działających na punkty A i B odpowiednio:

$$F_2 = \sqrt{\frac{F_s}{4}^2 + {F_{ch}}^2}$$

$$F_3 = \sqrt{\frac{F_s}{4}^2 + 4{F_{ch}}^2}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymano:

$$F_2 \approx 152{,}76\ N$$

$$F_3 \approx 245{,}11\ N$$

Do analizy wytrzymałościowej przyjęto sworzeń znajdujący się w punkcie B, ponieważ działa na niego większa siła ścinająca niż na sworzeń w punkcie A. Spełnienie warunku wytrzymałościowego dla punktu B oznacza, że sworzeń w punkcie A również będzie pracował bezpiecznie. Do warunku w pkt. B przyjęto więc siłę zaokrągloną w górę do wartości 246N.

Przyjęto średnicę sworznia d=3mm

Po podstawieniu wartości do wzoru otrzymano:

$$\tau_{max} = 34{,}6\ MPa$$

Na sworznie przyjęto stal C45, stosowaną powszechnie do elementów maszyn obciążonych na ścinanie i nacisk. Materiał ten charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną oraz odpowiednią odpornością na zużycie. Jego maksymalna wartość naprężenia ścinającego równa się:

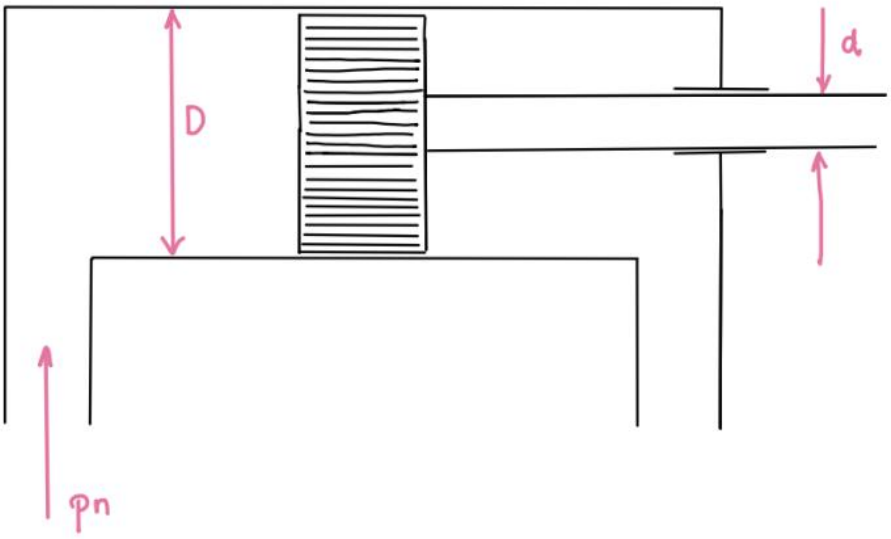
$$k_t = 130MPa$$

Zatem :

$$\tau_{max} < k_t$$

Oznacza to, że sworzeń spełnia warunek wytrzymałościowy na ścinanie.

8. Minimalna średnica tłoka siłownika napędowego



Rysunek 10 Model siłownika pneumatycznego obustronnego działania

Jako ciśnienie nominalne przyjęto wartość:

$$p_n = 0{,}6\ MPa.$$

Wyznaczona poprzednio maksymalna wymagana siła siłownika wynosi:

$$F_{s\,max} = 210{,}6\ N$$

Uwzględniając straty mechaniczne oraz nieidealne warunki pracy mechanizmu, przyjęto współczynnik przeciążenia równy:

$$k = 1{,}2$$

Wartość ta jest odpowiednia dla chwytaka pneumatycznego pracującego w warunkach niewielkich obciążeń dynamicznych oraz służącego do transportu miedzianego walca.

Zatem:

$$P_t = kF_{s\,max}\ ;$$

P_t - siła, którą musi zapewnić dobrany siłownik;

Wzór zależności siły siłownika od ciśnienia oraz pola powierzchni tłoka:

$$P_t = \frac{\pi D^2}{4} p_n$$

Po przekształceniach otrzymano wzór na minimalną średnicę tłoka w siłowniku:

$$D_{min} = \sqrt{\frac{4kF_{s\,max}}{\pi p}}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych do wzoru otrzymano:

$$D_{min} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1{,}2 \cdot 210{,}6}{\pi \cdot 600000}} \approx 0{,}02316\text{m}$$

Należy więc dobrać siłownik o średnicy D ≥ 23,16mm.

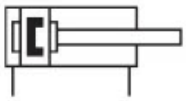
Na podstawie wykonanych obliczeń zdecydowano się na siłownik kompaktowy ADN-25-10-A-P-A firmy Festo. Dodatkowo wybrano do niego mocowanie kołnierzowe FNC-25 tej samej firmy.

Siłownik kompaktowy
ADN-25-10-A-P-A

Numer produktu: 536252

FESTO





General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	10 mm
Ø tłoka	25 mm
Gwint na tłoczysku	M8
Amortyzacja	elastyczne pierścienie/płytki amortyzujące z obu stron
Pozycja montażu	dowolny
Spełnia normę	ISO 21287
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00991217
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	0.06 MPa ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	0.6 bar ... 10 bar
Sposób działania	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 5 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 80 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0.3 J
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	247 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	295 N
Ruchoma masa własna	47 g
Waga produktu	207 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych z gwintem wewnętrznym Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub kołnierzowych	Stal
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany
Materiał uszczelnień	TPE-U(PUR)
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał rury siłownika	Stop aluminium, anodowany na gładko

Mocowanie kołnierzowe
FNC-25
Numer produktu: 537248

FESTO

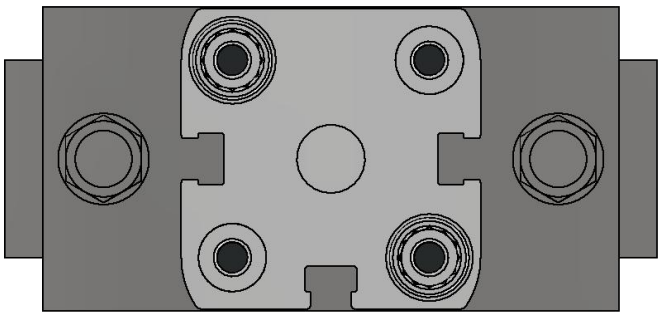


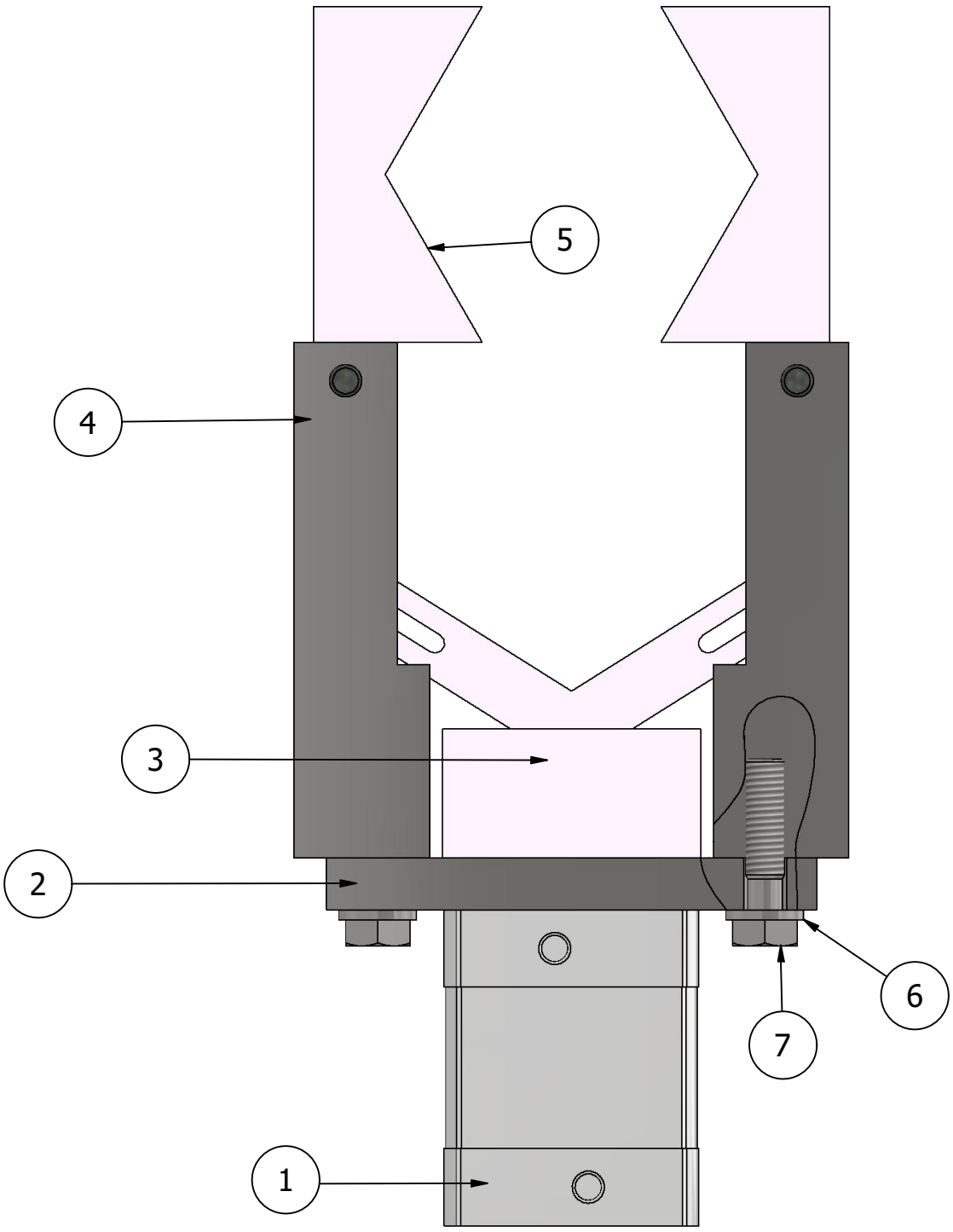
General operating condition

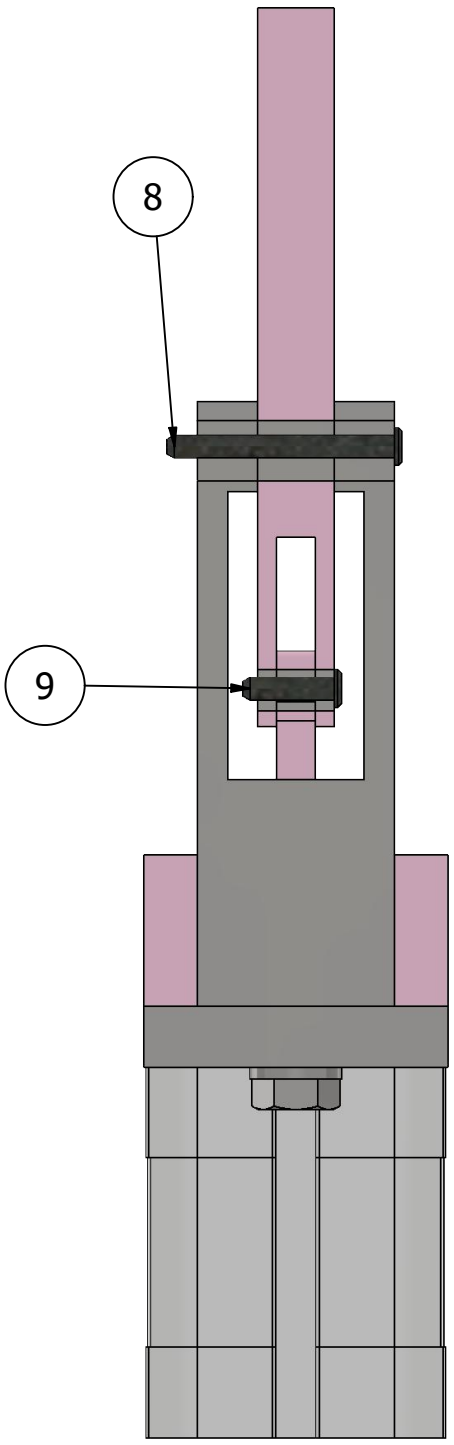
Karta danych

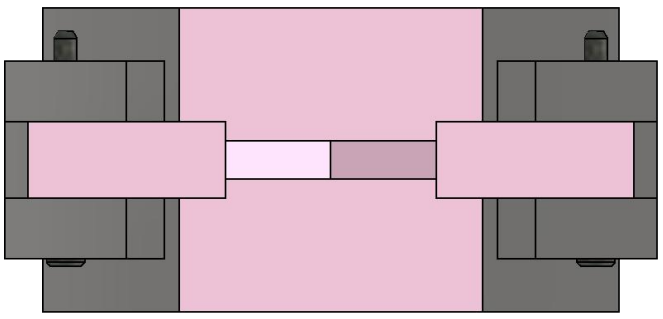
Cechy	Wartość
Wielkość	25
W oparciu o normę	ISO 21287
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C ... 150 °C
Waga produktu	165 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał mocowania	Stal ocynkowany
Materiał śrub	Stal ocynkowany

9. Rysunek złożeniowy









Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data		Data	
Magdalena Dziużańska					16.05.2026	

	Skala: 1:1		
	Chwytak 11	Wydanie	Arkusz 1 / 2

LISTA CZĘŚCI			
POZYCJA	ILOŚĆ	NAZWA CZĘŚCI	OPIS
1	1	Siłownik	Siłownik kompaktowy firmy Festo ADN-25-10-A-P-A
2	1	Mocowanie	Mocowanie kołniezowe firmy FestoFNC-25
3	1	Prowadnica	Wykonanie Stal S355
4	2	Wspornik	Wykonanie Stal S355
5	2	Ramię	Ramiona chwytaka wykonane ze stali S355
6	2	ISO 7089 - 6	Podkładka okrągła normalna ISO 7089 M6
7	2	ISO 4015 - M6 x 25	Śruby z łbem sześciokątnym. Z redukowaną częścią trzonu. Klasa produkcyjna B
8	2	ISO 2341 - A - 3 x 30	Sworznie z łbem wykonane ze stali C45 pasowanie luźne H7/h6.
9	1	ISO 2341 - A - 3 x 12	Sworznie z łbem wykonane ze stali C45 pasowanie luźne H7/h6.

Zaprojektowany przez	Sprawdzony przez	Zatwierdzony przez	Data	Data	
Magdalena Dziużańska				16.05.2026	

Chwytak 11	Wydanie	Arkusz 2 / 2